

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NOWYM SĄCZU

Wydział Nauk Inżynierskich
Katedra Informatyki

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Implementacja systemu serwerów NIS

Autor:
Arkadiusz Ryczek

Prowadzący:
mgr inż. Jacek Kaleta

Nowy Sącz 2025

Spis treści

1. Założenia projektowe – wymagania	3
2. Opis użytych technologii	5
2.1. Ubuntu live-server-amd64	5
2.2. VirtualBox	5
2.3. NIS (Network Information Service)	6
2.4. NFS (Network File System)	6
2.5. Draw.io	7
3. Schemat logiczny	8
4. Procedury instalacyjne poszczególnych usług	9
4.1. Setup Maszyn Wirtualnych	9
4.2. Instalacja i konfiguracja NIS (main)	12
4.3. Instalacja i konfiguracja NIS (node1 i node2)	19
4.4. Instalacja i konfiguracja NFS (main)	21
4.5. Instalacja i konfiguracja NFS (node1 i node2)	24
5. Wnioski	29
6. Literatura	30
Spis rysunków	32
Spis tabel	33
Spis listingów	34

1. Założenia projektowe – wymagania

1. Założyć domenę NIS, skonfigurować odpowiednio serwer dodać użytkowników domeny, ustawić dla nich różny poziom dostępu.
2. Dołączyć hosty do domeny NIS.
3. Uruchomić na serwerze i każdym z hostów serwer NFS.
4. Udostępnić zasoby na różnych prawach dla pozostałych hostów (jeden katalog pełny dostęp dla wszystkich, drugi dostęp ograniczony wg uznania).
5. Zmontować udostępnione katalogi na hostach innych hostach. (katalogi udostępnione na pełnych prawach montowanie automatyczne przy starcie, pozostałe zamontować ręcznie).
6. Udokumentować wszystkie kroki w postaci zrzutów ekranu oraz opisów.

- **Tworzenie maszyn wirtualnych**

- *Wymagane maszyny:*

- * **1×** Serwer NIS/NFS (główny węzeł)
 - * **2×** Hosty klienckie (dołączone do domeny NIS)

- *Wspólne ustawienia dla wszystkich VM:*

- * Typ systemu: **Linux / Ubuntu (64-bit)**
 - * Wersja Ubuntu: **ubuntu-24.04.2-live-server-amd64**
 - * Tryb instalacji: **Server** (opcjonalne GUI Gnome)

- *Minimalne wymagania sprzętowe:*

- * Pamięć RAM:
 - Serwer: **4096 MB**
 - Klienty: **2048 MB**
 - * Procesor:
 - Serwer: **2 rdzenie**
 - Klienty: **1-2 rdzenie**
 - * Dysk twardy (przydzielany dynamicznie):
 - Serwer: **20 GB**
 - Klienty: **20 GB**

- **Konfiguracja sieci**

- *Wymagania:*

- * Maszyny muszą komunikować się ze sobą (NIS/NFS)
 - * Serwer powinien mieć statyczny IP

- *Kroki dla wszystkich VM:*

- * Typ karty sieciowej:
 - Karta 1: NAT (dostęp do internetu dla instalacji pakietów)
 - Karta 2: Sieć wewnętrzna (**Internal Network**) z nazwą np. **nis-network**

- *Konfiguracja w Ubuntu Server:*

- * Podczas instalacji wybierz kartę **ens3** (NAT) do pobierania pakietów.
 - * Dla karty **ens7** (**Internal Network**) ustaw:
 - Serwer: Stacyczny IP (np. **192.168.10.10/24**)
 - Klienci: DHCP lub statyczne IP (np. **192.168.10.20**, **192.168.10.30**)

- **Dodatkowe ustawienia VirtualBox**

- *Dla serwera:*

- * Udostępnianie folderów (opcjonalnie):
 - W VirtualBox: **Settings** → **Shared Folders**
 - Dodaj folder do współdzielenia np. **/shared** (przydatne do przenoszenia plików)
 - * Porty przekazywane (jeśli potrzebujesz dostępu z hosta):
 - SSH: **Settings** → **Network** → **Advanced** → **Port Forwarding**
 - Dodaj regułę: Host Port: **2222** → Guest Port: **22**

- *Dla klientów:*

- * Tryb sieciowy:
 - Wyłącz kartę NAT po instalacji pakietów (pozostaw tylko **Internal Network**)

2. Opis użytych technologii

2.1. Ubuntu live-server-amd64

- **Opis:** Ubuntu Server[1] to system operacyjny oparty na jądrze Linux, przeznaczony do pracy na serwerach. Jest to wersja Ubuntu, która nie zawiera graficznego interfejsu użytkownika (GUI), co czyni ją bardziej wydajną i odpowiednią do zastosowań serwerowych.
- **Zastosowanie:** Używany jako system operacyjny dla serwera wirtualnego, na którym uruchamiane są usługi NIS i NFS[2][3][4][5].
- **Wersja:** 24.04.2
- **Typ:** 64-bitowy (amd64)
- **Tryb instalacji:** Server (opcjonalnie GUI Gnome, zostało zainstalowane w celu ułatwienia pracy z systemem)
- **Minimalne wymagania sprzętowe:**
 - Pamięć RAM: 4096 MB (serwer), 2048 MB (klienty)
 - Procesor: 2 rdzenie (serwer), 1-2 rdzenie (klienty)
 - Dysk twardy: 20-35 GB (przydzielany dynamicznie)

2.2. VirtualBox

- **Opis:** VirtualBox[6] to oprogramowanie do wirtualizacji, które pozwala na uruchamianie wielu systemów operacyjnych na jednym fizycznym komputerze. Umożliwia tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi (VM).
- **Zastosowanie:** Używane do tworzenia i zarządzania maszynami wirtualnymi, na których uruchamiane są systemy operacyjne Ubuntu Server.
- **Wersja:** 7.0.18 r162988 (Qt5.15.2)
- **Typ:** Oprogramowanie typu open-source
- **Minimalne wymagania sprzętowe:**
 - Procesor: 64-bitowy procesor z obsługą wirtualizacji (Intel VT-x lub AMD-V)
 - Pamięć RAM: 4 GB (zalecane)

2.3. NIS (Network Information Service)

- **Opis:** NIS to protokół sieciowy używany do centralnego zarządzania informacjami o użytkownikach i grupach w sieci. Umożliwia automatyczne udostępnianie informacji o użytkownikach między różnymi systemami operacyjnymi.
- **Zastosowanie:** Używany do zarządzania kontami użytkowników i grupami w sieci, co ułatwia administrację systemem.
- **Wersja:** 3.17
- **Typ:** Protokół sieciowy
- **Minimalne wymagania sprzętowe:** Brak specyficznych wymagań sprzętowych, ale wymaga działającego serwera NIS.
- **Wymagania systemowe:** System operacyjny Linux z zainstalowanym pakietem NIS.
- **Potencjalne wady:** Użycie NIS może prowadzić do problemów z bezpieczeństwem, ponieważ informacje o użytkownikach są przesyłane w postaci **niezaszyfrowanej**. W związku z tym zaleca się stosowanie NIS tylko w zaufanych sieciach.

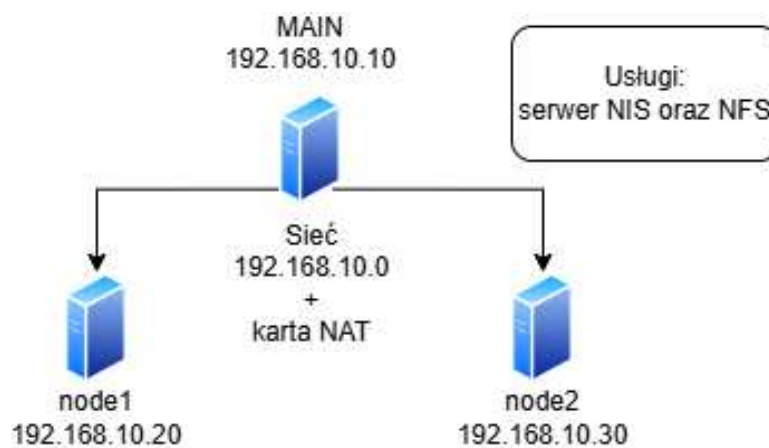
2.4. NFS (Network File System)

- **Opis:** NFS to protokół sieciowy używany do udostępniania systemów plików w sieci. Umożliwia zdalny dostęp do plików i katalogów na innych komputerach w sieci.
- **Zastosowanie:** Używany do udostępniania katalogu domowego użytkowników między różnymi systemami operacyjnymi w sieci.
- **Wersja:** 4.2
- **Typ:** Protokół sieciowy
- **Minimalne wymagania sprzętowe:** Brak specyficznych wymagań sprzętowych, ale wymaga działającego serwera NFS.
- **Wymagania systemowe:** System operacyjny Linux z zainstalowanym pakietem NFS.
- **Zalety:** Umożliwia współdzielenie plików i katalogów między różnymi użytkownikami czy nawet systemami operacyjnymi, co ułatwia współpracę w zespole.

2.5. Draw.io

- **Opis:** Draw.io[7] to narzędzie do tworzenia diagramów i schematów blokowych. Zostało użyte do stworzenia schematu logicznego projektu Rys. 3.1 (s. 8)
- **Zastosowanie:** Używane do tworzenia diagramów i schematów blokowych w dokumentacji projektowej.
- **Typ:** Narzędzie online
- **Minimalne wymagania sprzętowe:** Brak specyficznych wymagań sprzętowych, ale wymaga przeglądarki internetowej.

3. Schemat logiczny

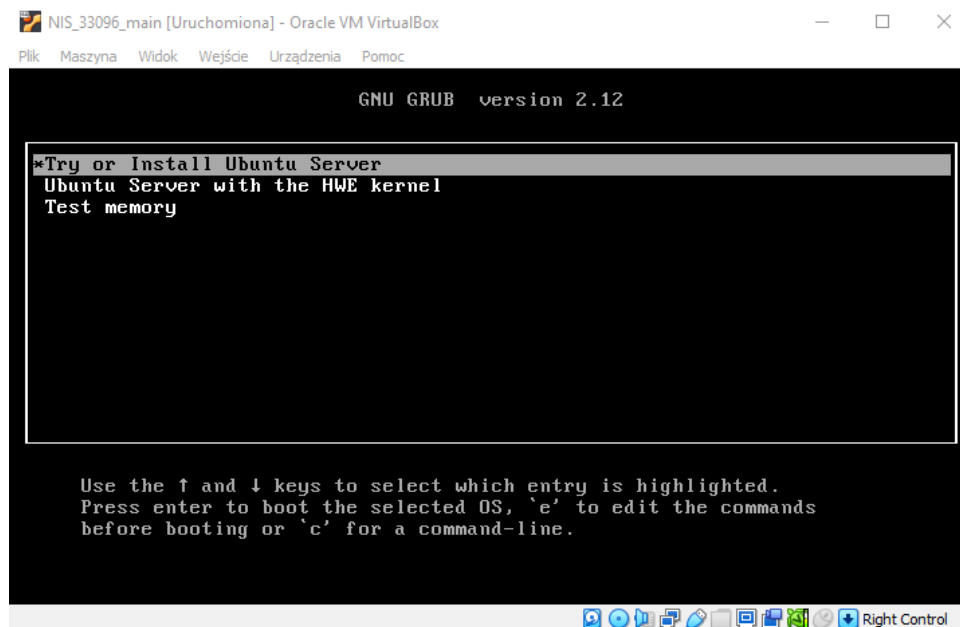


Rys. 3.1. Schemat logiczny

4. Procedury instalacyjne poszczególnych usług

4.1. Setup Maszyn Wirtualnych

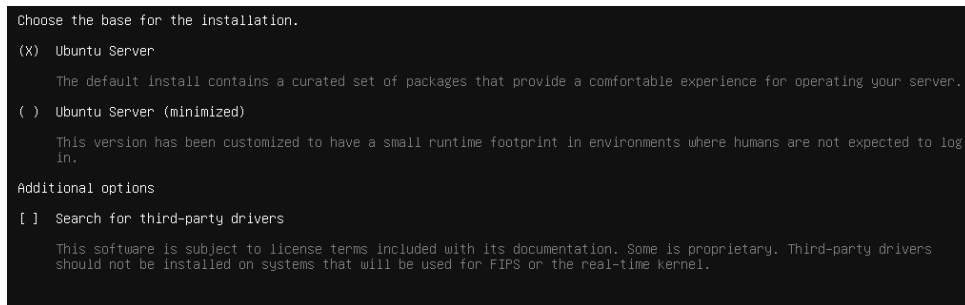
Wszystkie poniższe kroki tj: Rys. 4.1 (s. 9) - Rys. 4.7 (s. 11) są wykonywane na maszynie każdej maszynie wirtualnej to jest: MAIN, node1 oraz node2.



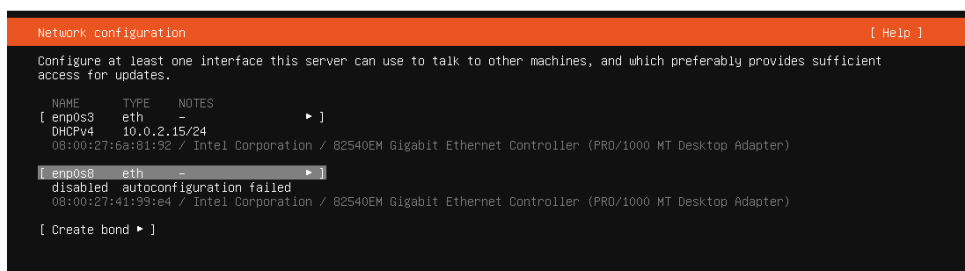
Rys. 4.1. Rozpoczęcie instalacji serwera



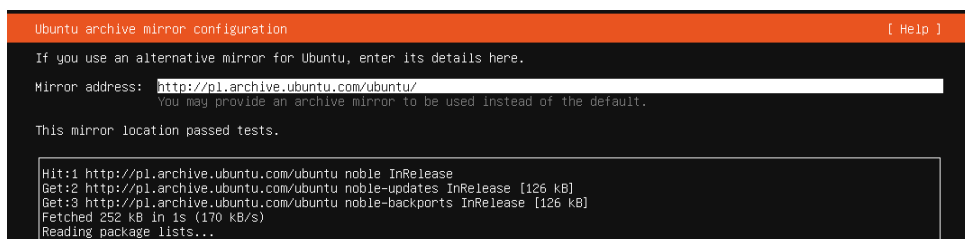
Rys. 4.2. Wybór języka systemu



Rys. 4.3. Wybór podstawy instalacji



Rys. 4.4. Wybór adresu dla karty sieciowej



Rys. 4.5. Wybór adresu mirroringu

```
Storage configuration

FILE SYSTEM SUMMARY

MOUNT POINT      SIZE      TYPE      DEVICE TYPE
[ /               16.496G   new ext4   new LVM logical volume ▶ ]
[ /boot          2.000G   new ext4   new partition of local disk ▶ ]

AVAILABLE DEVICES

DEVICE                                TYPE                                SIZE
[ ubuntu-vg (new)                      LVM volume group                   32.996G ▶ ]
  free space                           16.500G ▶ ]

[ Create software RAID (md) ▶ ]
[ Create volume group (LVM) ▶ ]

USED DEVICES

DEVICE                                TYPE                                SIZE
[ ubuntu-vg (new)                      LVM volume group                   32.996G ▶ ]
  ubuntu-lv    new, to be formatted as ext4, mounted at / 16.496G ▶ ]

[ VBOX_HARDDISK_VB03e3bcae-7c638772    local disk                         35.000G ▶ ]
  partition 1  new, BIOS grub spacer                      1.000M ▶ ]
  partition 2  new, to be formatted as ext4, mounted at /boot 2.000G ▶ ]
  partition 3  new, PV of LVM volume group ubuntu-vg         32.997G ▶ ]
```

Rys. 4.6. Analiza przestrzeni dyskowej

```
main login: arkadiusz
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 6.8.0-58-generic x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed Apr 30 04:32:31 PM UTC 2025

System load:  0.56           Processes:           110
Usage of /:   36.5% of 16.07GB Users logged in:       0
Memory usage: 5%            IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

60 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

arkadiusz@main:~$
```

Rys. 4.7. Poprawna instalacja serwera

Tutaj 2 opcjonalne kroki, które można wykonać w celu zainstalowania GUI na serwerze oraz dodatków gościa VirtualBox. Nie są one wymagane do działania usług NIS/NFS, ale mogą być przydatne w przypadku, gdy chcemy mieć dostęp do GUI na serwerze.

```
2      sudo apt update && sudo apt upgrade -y

4   #(dla komfortu pracy.. kompletnie zbędny dla funkcjonalności)
5      sudo apt install ubuntu-desktop

7      sudo systemctl set-default graphical.target

9   #zamontować wcześniej addon..

11     sudo mount /dev/cdrom /mnt
12     cd /mnt
13     sudo ./VBoxLinuxAdditions.run

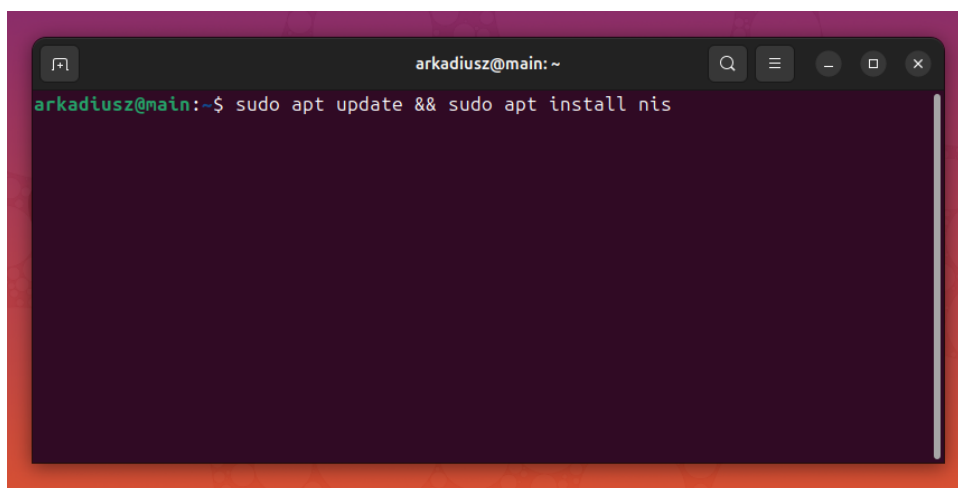
15  #potem w opcjach (2 kierunkowy schowek w celu ułatwienia pracy z GUI)
```

Listing 1. Instalacja GUI na serwerze

4.2. Instalacja i konfiguracja NIS (main)

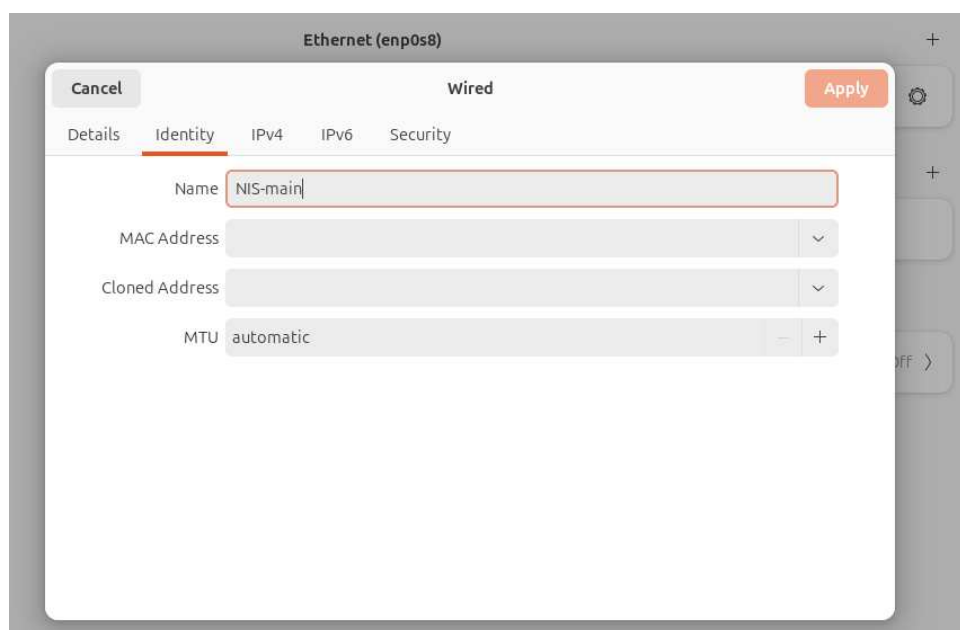
Rozpoczynamy od instalacji i konfiguracji NIS na serwerze głównym MAIN.

Najpierw aktualizujemy system i instalujemy pakiet NIS tak jak na Rys. 4.8 (s. 12) .

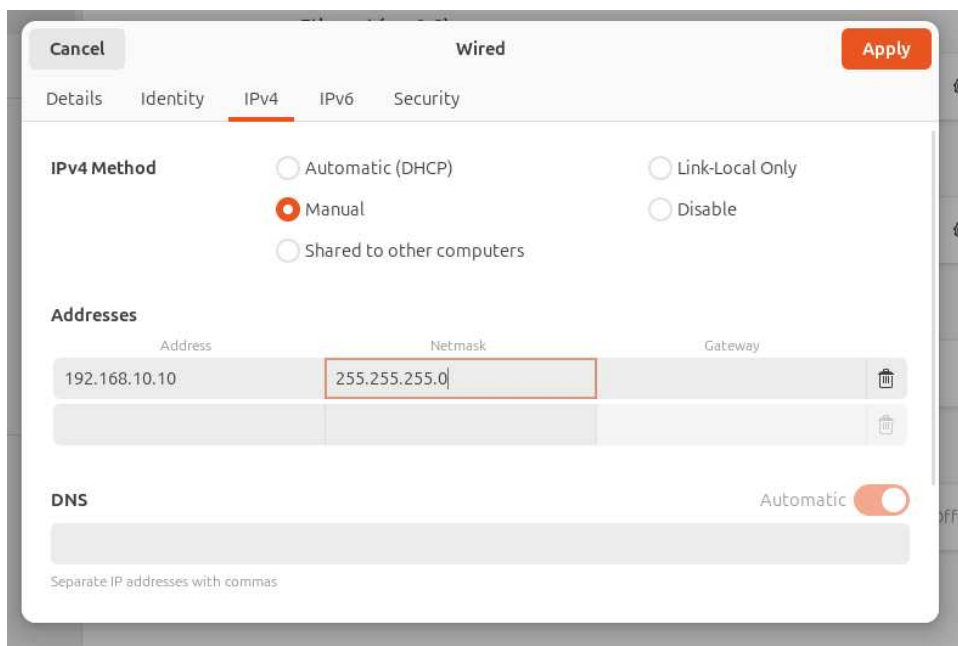


Rys. 4.8. Instalacja

Następnie konfigurujemy adresy IP maszyn wirtualnych, aby mogły się ze sobą komunikować. W tym wchodzimy w ustawienia sieciowe Ubuntu i wybieramy opcję **Network** z menu. Wybieramy kartę sieciową, która ma być używana do komunikacji między maszynami wirtualnymi i ustawiamy jej adres IP na statyczny. Dla serwera **MAIN** możemy ustawić adres IP na 192.168.10.10 Rys. 4.9 (s. 13) i Rys. 4.10 (s. 14). Dla pozostałych maszyn wirtualnych **node1** i **node2** ustawiamy adresy IP na 192.168.10.20 i 192.168.10.30 odpowiednio. Ustawiamy również maskę podsieci na 255.255.255.0, brama oraz reszta ustawień pozostaje domyślna.



Rys. 4.9. Konfiguracja ip MAIN cz.1



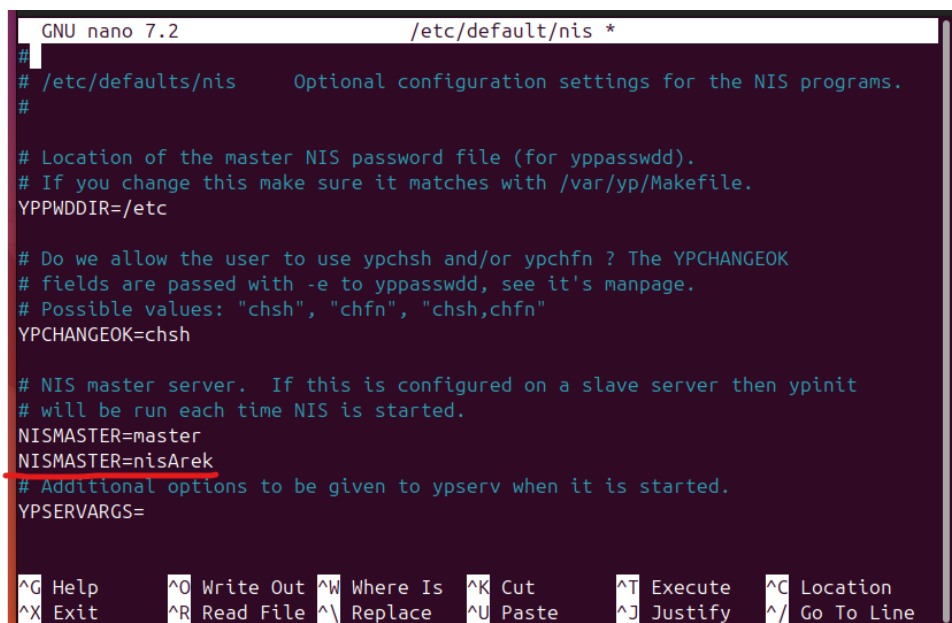
Rys. 4.10. Konfiguracja ip MAIN cz.2

Następnie ustawiamy hostname dla serwera MAIN na **nisArek**, oraz "stały" hostname w pliku `/etc/defaultdomain` na **nisArek**. Zmieniamy też uprawnienia na 700.

```
arkadiusz@main:~$ sudo nisdomainname nisArek
arkadiusz@main:~$ sudo touch /etc/defaultdomain
arkadiusz@main:~$ sudo echo "nisArek" > /etc/defaultdomain
root@main:/home/arkadiusz# sudo echo "nisArek" > /etc/defaultdomain
root@main:/home/arkadiusz# exit
exit
arkadiusz@main:~$ sudo su
root@main:/home/arkadiusz# chmod 700 /etc/defaultdomain
root@main:/home/arkadiusz# exit
exit
arkadiusz@main:~$
```

Rys. 4.11. Ustawianie nazwy domeny

Następnie edytujemy plik `/etc/default/nis` i zmieniamy w nim nazwę domeny na `nisArek` oraz status serwera na `master`.

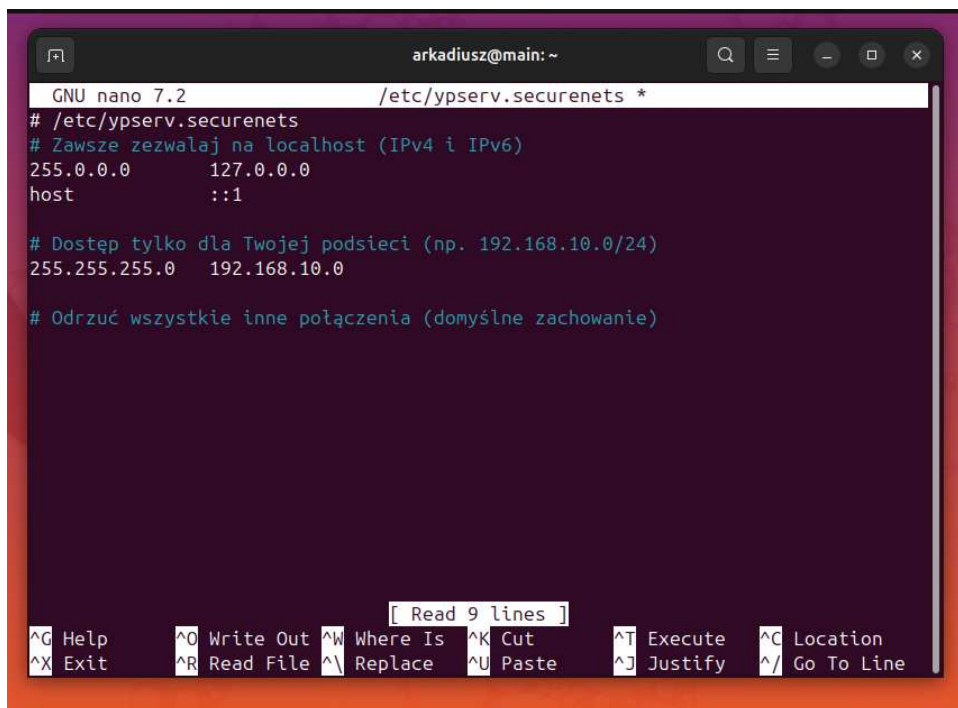


```
GNU nano 7.2 /etc/default/nis *
#
# /etc/default/nis Optional configuration settings for the NIS programs.
#
# Location of the master NIS password file (for yppasswdd).
# If you change this make sure it matches with /var/yp/Makefile.
YPPWDDIR=/etc
# Do we allow the user to use ypchsh and/or ypchfn ? The YPCHANGEOK
# fields are passed with -e to yppasswdd, see it's manpage.
# Possible values: "chsh", "chfn", "chsh,chfn"
YPCHANGEOK=chsh
# NIS master server. If this is configured on a slave server then ypinit
# will be run each time NIS is started.
NISMASTER=master
NISMASTER=nisArek
# Additional options to be given to ypserv when it is started.
YPSERVARGS=

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```

Rys. 4.12. Konfiguracja pliku `/etc/default/nis`

Następnie konfigurujemy plik `etc/ypserv.securenets` tak aby zawierał sieci którym chcemy udostępnić nasz serwer NIS. W naszym przypadku jest to `192.168.10.0/24` oraz `localhost` (ipv4 i ipv6)



```
arkadiusz@main: ~
GNU nano 7.2 /etc/ypserv.securenets *
# /etc/ypserv.securenets
# Zawsze zezwalaj na localhost (IPv4 i IPv6)
255.0.0.0      127.0.0.0
host          ::1
# Dostęp tylko dla Twojej podsieci (np. 192.168.10.0/24)
255.255.255.0  192.168.10.0
# Odrzuć wszystkie inne połączenia (domyślne zachowanie)

[ Read 9 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```

Rys. 4.13. Konfiguracja pliku `etc/ypserv.securenets`

Potem dodajemy linię do pliku `/etc/yp.conf` aby nasz serwer NIS był widoczny w sieci:

```
1 domain nisArek server 192.168.10.10
```

Listing 2. Dodanie linii do pliku `/etc/yp.conf`

Tutaj sprawdzamy na jakich portach działa nasz serwer NIS.

```
arkadiusz@main:~$ rpcinfo -p | grep ypserv
100004      2      udp      604      ypserv
100004      1      udp      604      ypserv
100004      2      tcp      604      ypserv
100004      1      tcp      604      ypserv
arkadiusz@main:~$ nisdomainname
nisArek
arkadiusz@main:~$
```

Rys. 4.14. Porty NIS

Następnie aktywujemy uruchomienie serwera NIS przy starcie systemu.

```
arkadiusz@main:~$ sudo systemctl enable ypserv yppasswdd ypxfrd
Synchronizing state of ypserv.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ypserv
Synchronizing state of yppasswdd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable yppasswdd
Synchronizing state of ypxfrd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ypxfrd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ypserv.service → /usr/lib/systemd/system/ypserv.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/yppasswdd.service → /usr/lib/systemd/system/yppasswdd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ypxfrd.service → /usr/lib/systemd/system/ypxfrd.service.
arkadiusz@main:~$
```

Rys. 4.15. Uruchomianie przy starcie

Potem uruchomiamy `/usr/lib/yp/ypinit -m` aby zainicjować listę użytkowników i grup.

```
arkadiusz@main:~$ sudo /usr/lib/yp/ypinit -m

At this point, we have to construct a list of the hosts which will run NIS
servers.  main is in the list of NIS server hosts.  Please continue to add
the names for the other hosts, one per line.  When you are done with the
list, type a <control D>.
    next host to add:  main
    next host to add:
The current list of NIS servers looks like this:

main
```

Rys. 4.16. Inicjacja `/usr/lib/yp/ypinit -m`

```
main has been set up as a NIS master server.

Now you can run ypinit -s main on all slave server.
arkadiusz@main:~$
```

Rys. 4.17. Powodzenie `/usr/lib/yp/ypinit -m`

```
arkadiusz@main:~$ ls -l /var/yp/nisArek/
total 400
-rw----- 1 root root 16384 Apr 30 21:06 group.bygid
-rw----- 1 root root 16384 Apr 30 21:06 group.byname
-rw----- 1 root root 16384 Apr 30 21:06 hosts.byaddr
-rw----- 1 root root 16384 Apr 30 21:06 hosts.byname
-rw----- 1 root root 16384 Apr 30 21:06 netgroup
-rw----- 1 root root 16384 Apr 30 21:06 netgroup.byhost
-rw----- 1 root root 16384 Apr 30 21:06 netgroup.byuser
-rw----- 1 root root 16384 Apr 30 21:06 netid.byname
-rw----- 1 root root 16384 Apr 30 21:06 passwd.byname
-rw----- 1 root root 16384 Apr 30 21:06 passwd.byuid
-rw----- 1 root root 16384 Apr 30 21:06 protocols.byname
-rw----- 1 root root 16384 Apr 30 21:06 protocols.bynumber
-rw----- 1 root root 16384 Apr 30 21:06 rpc.byname
-rw----- 1 root root 16384 Apr 30 21:06 rpc.bynumber
-rw----- 1 root root 45056 Apr 30 21:06 services.byname
-rw----- 1 root root 102400 Apr 30 21:06 services.byservicename
-rw----- 1 root root 16384 Apr 30 21:06 shadow.byname
-rw----- 1 root root 16384 Apr 30 21:06 ypservers
arkadiusz@main:~$
```

Rys. 4.18. Lista hostów, usług i grup NIS

Kończymy konfigurację serwera NIS uruchamiając go poleceniem `sudo systemctl restart ypserv`.

Potem otwieramy porty na których komunikuje się NIS dla naszej sieci (192.168.10.0/25)

```
arkadiusz@main:~$ sudo nano /etc/ypserv.securenets
arkadiusz@main:~$ sudo systemctl restart ypserv
arkadiusz@main:~$ sudo systemctl status ypserv
● ypserv.service - NIS/YP (Network Information Service) Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ypserv.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-04-30 21:29:45 UTC; 2s ago
     Process: 4994 ExecStartPre=/bin/domainname -F /etc/defaultdomain (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 4997 ExecStart=/usr/sbin/ypserv $YPSERVARGS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4999 (ypserv)
      Tasks: 1 (limit: 4602)
     Memory: 640.0K (peak: 1.5M)
        CPU: 13ms
   CGroup: /system.slice/ypserv.service
           └─4999 /usr/sbin/ypserv

Apr 30 21:29:45 main systemd[1]: Starting ypserv.service - NIS/YP (Network Information Service) Server...
Apr 30 21:29:45 main systemd[1]: ypserv.service: Can't open PID file /run/ypserv.pid (yet?) after start: No such file or directory
Apr 30 21:29:45 main systemd[1]: Started ypserv.service - NIS/YP (Network Information Service) Server.
arkadiusz@main:~$ sudo journalctl -u ypserv | tail -n 5
Apr 30 21:29:45 main systemd[1]: ypserv.service: Deactivated successfully.
Apr 30 21:29:45 main systemd[1]: Stopped ypserv.service - NIS/YP (Network Information Service) Server.
Apr 30 21:29:45 main systemd[1]: Starting ypserv.service - NIS/YP (Network Information Service) Server...
Apr 30 21:29:45 main systemd[1]: ypserv.service: Can't open PID file /run/ypserv.pid (yet?) after start: No such file or directory
Apr 30 21:29:45 main systemd[1]: Started ypserv.service - NIS/YP (Network Information Service) Server.
arkadiusz@main:~$
```

Rys. 4.19. Poprawne uruchomienie usługi

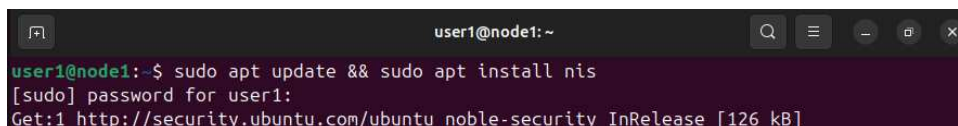
```
arkadiusz@main:~$ rpcinfo -p | grep yp
100009 1 udp 772 yppasswdd
100009 1 tcp 772 yppasswdd
600100069 1 udp 777 fypxfrd
600100069 1 tcp 777 fypxfrd
100004 2 udp 935 ypserv
100004 1 udp 935 ypserv
100004 2 tcp 935 ypserv
100004 1 tcp 935 ypserv
arkadiusz@main:~$ sudo ufw allow from 192.168.10.0/24 to any port 111 proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.10.0/24 to any port 111 proto udp
sudo ufw allow from 192.168.10.0/24 to any port 772,777,935 proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.10.0/24 to any port 772,777,935 proto udp
Rules updated
Rules updated
Rules updated
Rules updated
arkadiusz@main:~$
```

Rys. 4.20. Otwarcie portów na których komunikuje się NIS

4.3. Instalacja i konfiguracja NIS (node1 i node2)

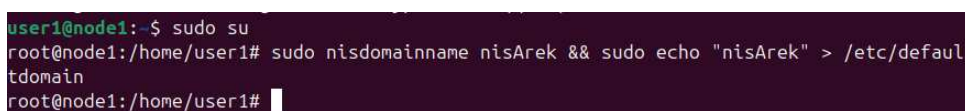
Poniższe kroki są wykonywane na maszynach klienckich node1 oraz node2. Jeżeli nie jest to wyspecyfikowane inaczej, kroki są takie same jak dla node1 i node2.

Zaczynamy od instalacji NIS oraz ustawieniu hostname:



```
user1@node1:~  
user1@node1:~$ sudo apt update && sudo apt install nis  
[sudo] password for user1:  
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
```

Rys. 4.21. Instalacja usługi



```
user1@node1:~$ sudo su  
root@node1:/home/user1# sudo nisdomainname nisArek && sudo echo "nisArek" > /etc/default  
tdomain  
root@node1:/home/user1#
```

Rys. 4.22. Zmiana hostname

Potem dodajemy linijkę do pliku `/etc/yp.conf` aby nasz serwer NIS był widoczny dla Node1 i Node2:



```
GNU nano 7.2 /etc/yp.conf *  
#  
# yp.conf Configuration file for the ypbind process. You can define  
# NIS servers manually here if they can't be found by  
# broadcasting on the local net (which is the default).  
#  
# See the manual page of ypbind for the syntax of this file.  
#  
# IMPORTANT: For the "ypserver", use IP addresses, or make sure that  
# the host is in /etc/hosts. This file is only interpreted  
# once, and if DNS isn't reachable yet the ypserver cannot  
# be resolved and ypbind won't ever bind to the server.  
# ypserver ypserver.network.com  
domain nisArek server 192.168.10.10  
  
^G Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location  
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^_ Go To Line
```

Rys. 4.23. 03

Następnie restartujemy usługę ypbind.

```
user1@node1:~$ sudo systemctl restart ypbind
user1@node1:~$ sudo systemctl enable ypbind
Synchronizing state of ypbind.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/sy
stemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ypbind
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ypbind.service → /usr/lib/s
ystemd/system/ypbind.service.
user1@node1:~$ ypwhich
192.168.10.10
user1@node1:~$
```

Rys. 4.24. Reset usługi ypbind

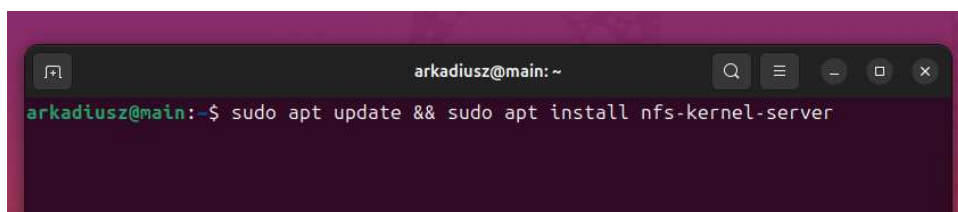
Wykonujemy komendę `sudo reboot`, potem sprawdzamy zawartość pliku `passwd`, aby upewnić się, że użytkownicy są widoczni w systemie (W tym momencie nie byli stworzeni użytkownicy dla nodeów).

```
user1@node1:~$ ypwhich
192.168.10.10
user1@node1:~$ ypcat passwd
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
arkadiusz:x:1000:1000:arkadiusz:/home/arkadiusz:/bin/bash
user1@node1:~$ rpcinfo -u 192.168.10.10 ypserv
program 100004 version 1 ready and waiting
program 100004 version 2 ready and waiting
user1@node1:~$ rpcinfo -t 192.168.10.10 ypserv
program 100004 version 1 ready and waiting
program 100004 version 2 ready and waiting
user1@node1:~$
```

Rys. 4.25. Weryfikacja usługi

4.4. Instalacja i konfiguracja NFS (main)

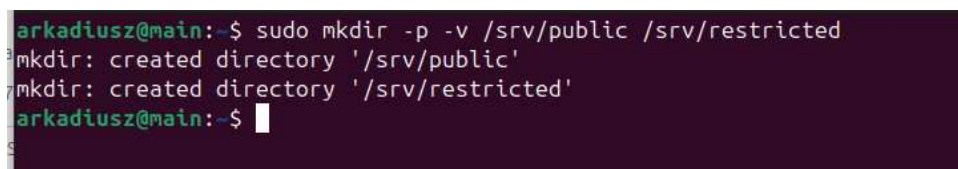
Zaczynam od instalacji NFS na serwerze głównym MAIN.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'arkadiusz@main:~'. The command entered is 'sudo apt update && sudo apt install nfs-kernel-server'. The window has standard Linux terminal window controls at the top right.

```
arkadiusz@main:~$ sudo apt update && sudo apt install nfs-kernel-server
```

Rys. 4.26. Instalacja usługi NFS

Następnie tworzymy katalogi, które będą udostępniane przez NFS. W tym przypadku są to /srv/public oraz /srv/restricted.

A terminal window showing the execution of the 'mkdir' command to create two directories. The output shows that both directories were created successfully.

```
arkadiusz@main:~$ sudo mkdir -p -v /srv/public /srv/restricted
mkdir: created directory '/srv/public'
mkdir: created directory '/srv/restricted'
arkadiusz@main:~$
```

Rys. 4.27. Tworzenie katalogów

Następnie tworzymy użytkowników i grupy, które będą miały dostęp do katalogów.

```
2  sudo adduser --shell /bin/bash --home /home/nisuser1 nisuser1
3  sudo adduser --shell /bin/bash --home /home/nisuser2 nisuser2

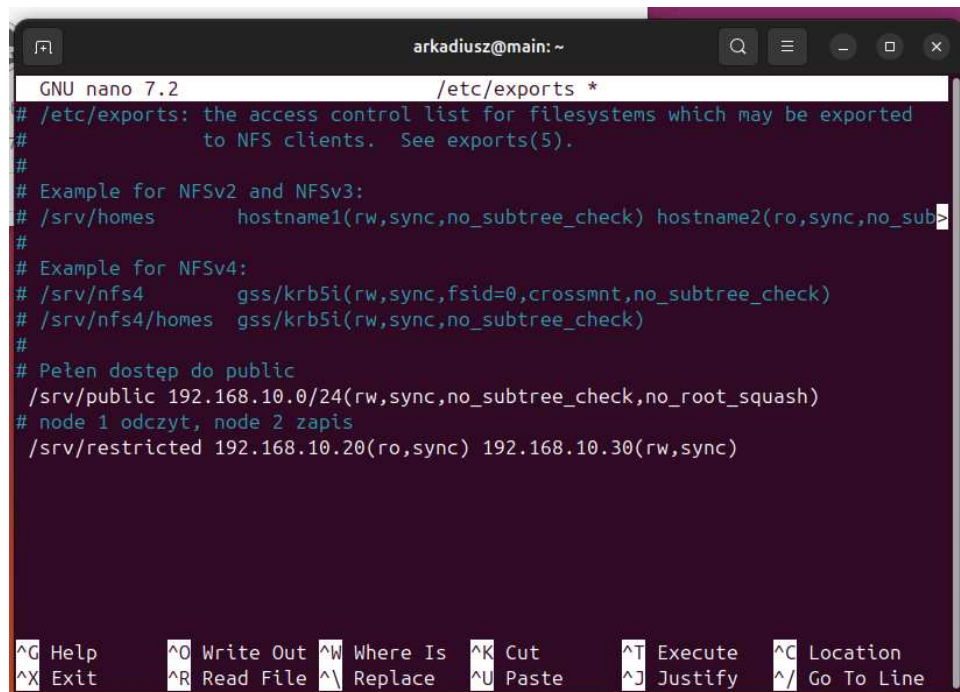
5  sudo groupadd nisusers

7  sudo usermod -aG nisusers nisuser1
8  sudo usermod -aG nisusers nisuser2

10 sudo chmod 777 /srv/public          # Pełne uprawnienia dla wszystkich
11 sudo chmod 770 /srv/restricted      # Ograniczone uprawnienia
12 sudo chown nobody:nogroup /srv/public
13 sudo chown root:nisusers /srv/restricted
```

Listing 3. Tworzenie użytkowników i grup

Następnie edytujemy plik `/etc/exports` aby dodać katalogi, które będą udostępniane przez NFS dla poszczególnych adresów IP. W tym przypadku są to `/srv/public` oraz `/srv/restricted`. `/srv/restricted` będzie dostępny dla obydwu użytkowników, ale tylko `node2` będzie mógł zapisywać zawartość do tego katalogu (atrybut `rw`).

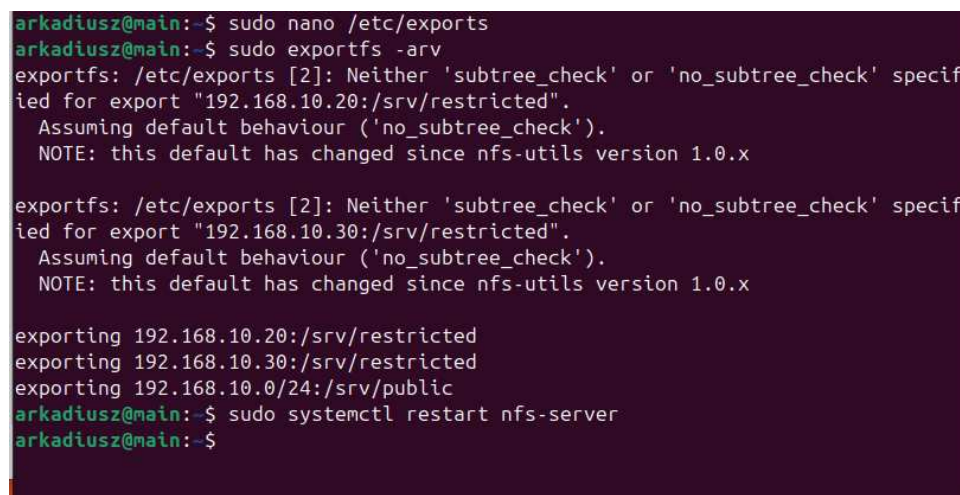


```
arkadiusz@main: ~
GNU nano 7.2 /etc/exports *
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes      hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_sub>
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4       gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
# Pełen dostęp do public
/srv/public 192.168.10.0/24(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
# node 1 odczyt, node 2 zapis
/srv/restricted 192.168.10.20(ro,sync) 192.168.10.30(rw,sync)

^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^_ Go To Line
```

Rys. 4.28. Edycja pliku `/srv/restricted`

Potem wykonujemy polecenie `sudo exportfs -arv` aby zaktualizować plik `/etc/exports`. Potem uruchamiamy usługę NFS oraz sprawdzamy czy działa.

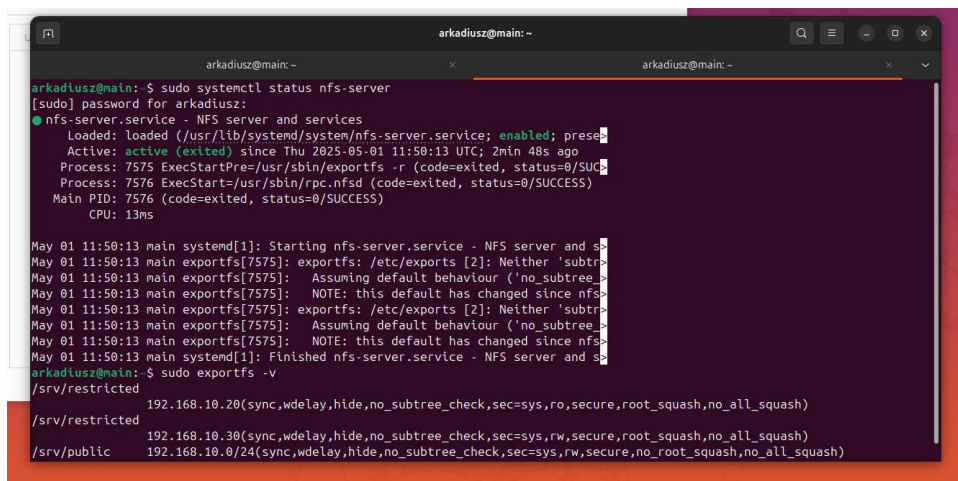


```
arkadiusz@main:~$ sudo nano /etc/exports
arkadiusz@main:~$ sudo exportfs -arv
exportfs: /etc/exports [2]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specif
ied for export "192.168.10.20:/srv/restricted".
  Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
  NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x

exportfs: /etc/exports [2]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specif
ied for export "192.168.10.30:/srv/restricted".
  Assuming default behaviour ('no_subtree_check').
  NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.0.x

exporting 192.168.10.20:/srv/restricted
exporting 192.168.10.30:/srv/restricted
exporting 192.168.10.0/24:/srv/public
arkadiusz@main:~$ sudo systemctl restart nfs-server
arkadiusz@main:~$
```

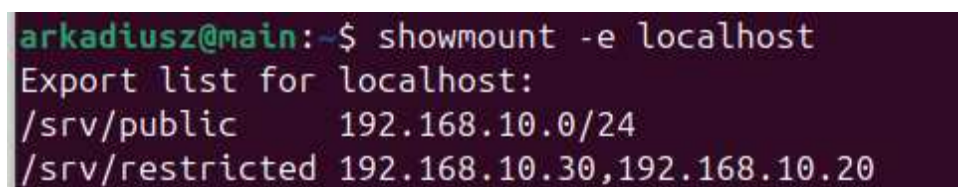
Rys. 4.29. Polecenie `sudo exportfs -arv`



```
arkadiusz@main:~$ sudo systemctl status nfs-server
[sudo] password for arkadiusz:
● nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Thu 2025-05-01 11:50:13 UTC; 2min 48s ago
     Process: 7575 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 7576 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 7576 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 13ms

May 01 11:50:13 main systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS server and services:
May 01 11:50:13 main exportfs[7575]: exportfs: /etc/exports [2]: Neither 'subtree_check' nor 'no_subtree_check' specified.
May 01 11:50:13 main exportfs[7575]: Assuming default behaviour ('no_subtree_check') from previous
May 01 11:50:13 main exportfs[7575]: NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.4.6
May 01 11:50:13 main exportfs[7575]: exportfs: /etc/exports [2]: Neither 'subtree_check' nor 'no_subtree_check' specified.
May 01 11:50:13 main exportfs[7575]: Assuming default behaviour ('no_subtree_check') from previous
May 01 11:50:13 main exportfs[7575]: NOTE: this default has changed since nfs-utils version 1.4.6
May 01 11:50:13 main systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS server and services.
arkadiusz@main:~$ sudo exportfs -v
/srv/restricted 192.168.10.20(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,ro,secure,root_squash,no_all_squash)
/srv/public      192.168.10.30(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
/srv/public      192.168.10.0/24(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,no_root_squash,no_all_squash)
```

Rys. 4.30. Sprawdzanie statusu nfs-server oraz folderów eksportowanych



```
arkadiusz@main:~$ showmount -e localhost
Export list for localhost:
/srv/public      192.168.10.0/24
/srv/restricted  192.168.10.30,192.168.10.20
```

Rys. 4.31. Sprawdzanie zamontowanych katalogów

4.5. Instalacja i konfiguracja NFS (node1 i node2)

Na początku wykonujemy aktualizację systemu oraz instalację NFS. Oraz dodajemy rekordy do pliku fstab, aby katalogi były montowane przy starcie systemu. Tutaj node1 i node2 mają zamontowane katalogi /srv/public oraz /srv/restricted.

```
1 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
2 sudo apt install nfs-common -y
```

Listing 4. Instalacja NFS(node 1 i node 2)

```

GNU nano 7.2 /etc/fstab *
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-4r4PfH7WyncVMsvmxw508Uk2v0LjtXleGYHjUzzmj8iLpLt1AFi6FycvgvmaIaI / ext4 defaults 0 1
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/d351073c-5c62-400e-9dc9-36a64a5cb756 /boot ext4 defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0

192.168.10.10:/srv/public /mnt/public nfs defaults,_netdev 0 0
192.168.10.10:/srv/restricted /mnt/restricted nfs ro,_netdev,no_root_squash 0 0
  
```

Rys. 4.32. Automatyczne montowanie dla node1

```

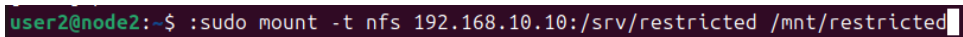
GNU nano 7.2 /etc/fstab *
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv during curtin installation
/dev/disk/by-id/dm-uuid-LVM-QPIqKCi2uC8IKSkwdokxZ9BKoWEQdsMTzDsBFlgLnbl6lqheeyU6gtXfG4sZibNn / ext4 default
# /boot was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/f342a25b-a813-4a7d-8dc0-d74bea3fcc0d /boot ext4 defaults 0 1
/swap.img none swap sw 0 0

192.168.10.10:/srv/public /mnt/public nfs defaults,_netdev 0 0

192.168.10.10:/srv/restricted /mnt/restricted nfs rw,_netdev,no_root_squash 0 0
  
```

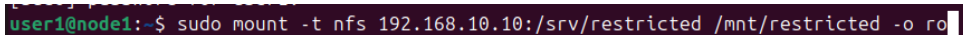
Rys. 4.33. Automatyczne montowanie dla node2

Następnie montujemy katalogi ręcznie, aby sprawdzić czy wszystko działa poprawnie. W przypadku node1 dodajemy atrybuty `-o -ro` w celu zamontowania katalogu `/srv/restricted` w trybie tylko do odczytu.



```
user2@node2:~$ :sudo mount -t nfs 192.168.10.10:/srv/restricted /mnt/restricted
```

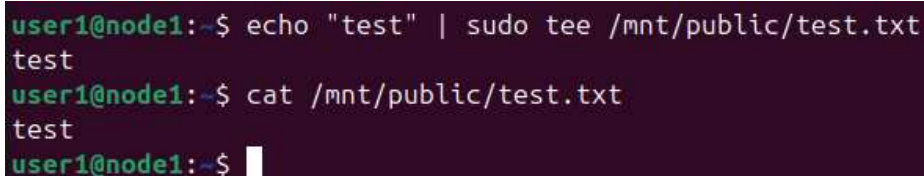
Rys. 4.34. Montowanie katalogu dla node 2



```
user1@node1:~$ sudo mount -t nfs 192.168.10.10:/srv/restricted /mnt/restricted -o ro
```

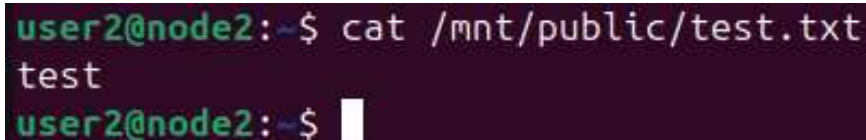
Rys. 4.35. Montowanie katalogu dla node1

Potem sprawdzamy czy katalogi są zamontowane poprawnie.



```
user1@node1:~$ echo "test" | sudo tee /mnt/public/test.txt
test
user1@node1:~$ cat /mnt/public/test.txt
test
user1@node1:~$
```

Rys. 4.36. Tworzenie pliku `test.txt`



```
user2@node2:~$ cat /mnt/public/test.txt
test
user2@node2:~$
```

Rys. 4.37. Wyświetlanie pliku `test.txt` na maszynie node2

Jako następny krok sprawdzamy czy użytkownicy są widoczni w systemie. W tym przypadku użytkownicy `nisuser1` oraz `nisuser2`.

```
user2@node2:~$ ypcat passwd
nisuser2:x:1003:1003:,,,:/home/nisuser2:/bin/bash
nisuser1:x:1002:1002:,,,:/home/nisuser1:/bin/bash
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
arkadiusz:x:1000:1000:arkadiusz:/home/arkadiusz:/bin/bash
user2@node2:~$ su nisuser2
```

Rys. 4.38. Rezultat komendy `ypcat passwd`

Potem, logując się na użytkownika `nisuser1` oraz `nisuser2` sprawdzamy czy mają oni poprawne permisje do katalogu `/srv/restricted`.

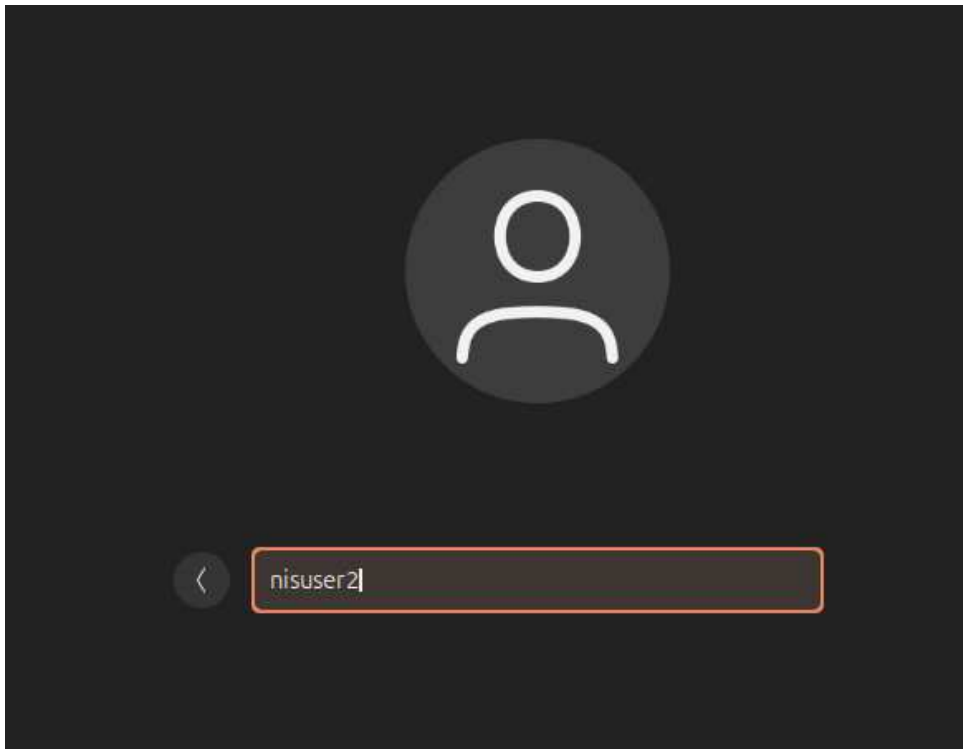
```
nisuser2@node2:/home/user2$ echo "test" | tee /mnt/restricted/test.txt
test
nisuser2@node2:/home/user2$
```

Rys. 4.39. Sprawdzanie permisji dla `nisuser2` (ma działać)

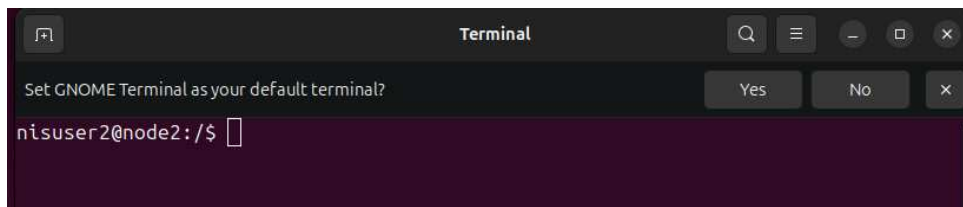
```
user1@node1:~$ ypcat passwd
nisuser2:x:1003:1003:,,,:/home/nisuser2:/bin/bash
nisuser1:x:1002:1002:,,,:/home/nisuser1:/bin/bash
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
arkadiusz:x:1000:1000:arkadiusz:/home/arkadiusz:/bin/bash
user1@node1:~$ su nisuser1
Password:
nisuser1@node1:/home/user1$ echo /mnt/restricted/test.txt
/mnt/restricted/test.txt
nisuser1@node1:/home/user1$ cat /mnt/restricted/test.txt
test
nisuser1@node1:/home/user1$ echo "test" | tee /mnt/restricted/test.txt
tee: /mnt/restricted/test.txt: Read-only file system
test
nisuser1@node1:/home/user1$
```

Rys. 4.40. Sprawdzanie permisji dla `nisuser1` (odmowa dostępu)

Następne rysunki Rys. 4.41 (s. 27) - Rys. 4.44 (s. 28) to testowanie logowania się na użytkownikach i ponownego dostępu do katalogu, już po restarcie systemu.



Rys. 4.41. Logowanie się na użytkownika `nisuser2` na node 2

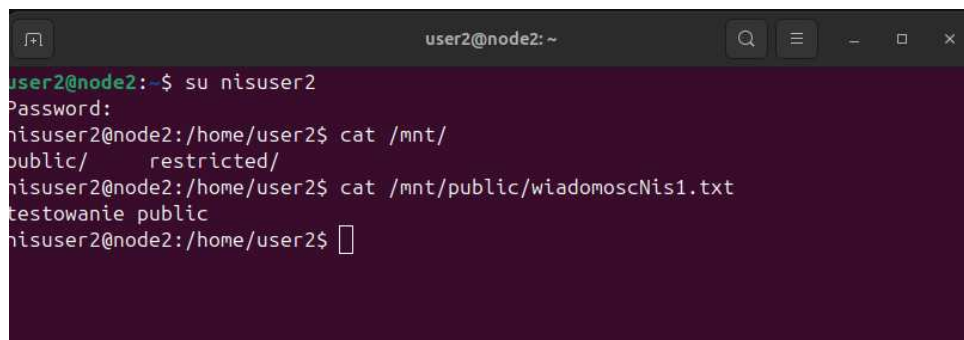


Rys. 4.42. Zakończenie logowania z sukcesem

```
1 sudo reboot
```

Listing 5. Restartowanie systemu

```
user1@node1: ~  
user1@node1:~$ ls /mnt  
public restricted  
user1@node1:~$ su nisuser1  
nisuser1@node1:/home/user1$ echo "testowanie public" | tee /mnt/public/wiadomoscNis1.txt  
testowanie public  
nisuser1@node1:/home/user1$
```

Rys. 4.43. testowanie działania po restarcie 1

```
user2@node2: ~  
user2@node2:~$ su nisuser2  
Password:  
nisuser2@node2:/home/user2$ cat /mnt/  
public/ restricted/  
nisuser2@node2:/home/user2$ cat /mnt/public/wiadomoscNis1.txt  
testowanie public  
nisuser2@node2:/home/user2$
```

Rys. 4.44. testowanie działania po restarcie 2

5. Wnioski

NIS (Network Information Service) i NFS (Network File System) to protokoły sieciowe, które umożliwiają centralne zarządzanie informacjami o użytkownikach i grupach oraz udostępnianie systemów plików w sieci. W projekcie udało się zrealizować wszystkie założenia, a także zainstalować i skonfigurować usługi NIS i NFS na serwerze wirtualnym. Dzięki temu możliwe było automatyczne udostępnianie informacji o użytkownikach oraz współdzielenie katalogów domowych między różnymi systemami operacyjnymi w sieci.

Wszystkie usługi działają poprawnie, a użytkownicy mogą logować się do systemu i korzystać z udostępnionych zasobów. Projekt wykazał, że NIS i NFS są skutecznymi narzędziami do zarządzania informacjami o użytkownikach i współdzielenia plików w sieci. W przyszłości można rozważyć zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie danych przesyłanych przez NIS, aby zwiększyć bezpieczeństwo systemu.

6. Literatura

- [1] *Strona internetowa Ubuntu, pobieranie plików ISO.* URL: <https://ubuntu.com/download/server> (term. wiz. 01.05.2025).
- [2] *Forum LinuxQuestions.org.* URL: <https://www.linuxquestions.org/questions/linux-networking-3/nis-client-problem-469545/> (term. wiz. 01.05.2025).
- [3] *Red Hat Enterprise Linux 6 Security Guide, jak zabezpieczyć NIS.* URL: https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/6/html/security_guide/sect-security_guide-securing_nis-edit_the_varypsecurenets_file#sect-Security_Guide-Securing_NIS-Edit_the_varypsecurenets_File/ (term. wiz. 01.05.2025).
- [4] *Strona internetowa firmy IBM, konfiguracja NIS w systemie AIX.* URL: <https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.3?topic=configuration-preparing-host-nis> (term. wiz. 01.05.2025).
- [5] *Strona internetowa firmy server-world.info, konfiguracja NIS w systemie Linux.* URL: https://www.server-world.info/en/note?os=Ubuntu_22.04&p=nis&f=1 (term. wiz. 01.05.2025).
- [6] *Strona internetowa VirtualBox, pobieranie oprogramowania.* URL: <https://www.virtualbox.org/> (term. wiz. 01.05.2025).
- [7] *Drawio - Diagramy.* URL: <https://app.diagrams.net/> (term. wiz. 01.05.2025).

Spis rysunków

3.1. Schemat logiczny	8
4.1. Rozpoczęcie instalacji serwera	9
4.2. Wybór języka systemu	9
4.3. Wybór podstawy instalacji	10
4.4. Wybór adresu dla karty sieciowej	10
4.5. Wybór adresu mirroringu	10
4.6. Analiza przestrzeni dyskowej	11
4.7. Poprawna instalacja serwera	11
4.8. Instalacja	12
4.9. Konfiguracja ip MAIN cz.1	13
4.10. Konfiguracja ip MAIN cz.2	14
4.11. Ustawianie nazwy domeny	14
4.12. Konfiguracja pliku <code>/etc/default/nis</code>	15
4.13. Konfiguracja pliku <code>etc/ypserv.securenets</code>	15
4.14. Porty NIS	16
4.15. Uruchomianie przy starcie	16
4.16. Inicjacja <code>/usr/lib/yp/ypinit -m</code>	17
4.17. Powodzenie <code>/usr/lib/yp/ypinit -m</code>	17
4.18. Lista hostów, usług i grup NIS	17
4.19. Poprawne uruchomienie usługi	18
4.20. Otwarcie portów na których komunikuje się NIS	18
4.21. Instalacja usługi	19
4.22. Zmiana hostname	19
4.23. 03	19
4.24. Reset usługi <code>ypbind</code>	20
4.25. Weryfikacja usługi	20
4.26. Instalacja usługi NFS	21
4.27. Tworzenie katalogów	21
4.28. Edycja pliku <code>/srv/restricted</code>	22
4.29. Polecenie <code>sudo exportfs -arv</code>	22
4.30. Sprawdzanie statusu <code>nfs-server</code> oraz folderów eksportowanych	23
4.31. Sprawdzanie zamontowanych katalogów	23

4.32. Automatyczne montowanie dla <code>node1</code>	24
4.33. Automatyczne montowanie dla <code>node2</code>	24
4.34. Montowanie katalogu dla <code>node 2</code>	25
4.35. Montowanie katalogu dla <code>node1</code>	25
4.36. Tworzenie pliku <code>test.txt</code>	25
4.37. Wyświetlanie pliku <code>test.txt</code> na maszynie <code>node2</code>	25
4.38. Rezultat komendy <code>ypcat passwd</code>	26
4.39. Sprawdzanie permisji dla <code>nisuser2</code> (ma działać)	26
4.40. Sprawdzanie permisji dla <code>nisuser1</code> (odmowa dostępu)	26
4.41. Logowanie się na użytkownika <code>nisuser2</code> na <code>node 2</code>	27
4.42. Zakończenie logowania z sukcesem	27
4.43. testowanie działania po restarcie 1	28
4.44. testowanie działania po restarcie 2	28

Spis tabel

Spis listingów

1.	Instalacja GUI na serwerze	12
2.	Dodanie linii do pliku <code>/etc/yp.conf</code>	16
3.	Tworzenie użytkowników i grup	21
4.	Instalacja NFS(<code>node 1</code> i <code>node 2</code>)	24
5.	Restartowanie systemu	28